§8.2 正态总体的参数检验

一、均值μ的检验

1. u 检验法

1) 单样本u 检验法：

$X_1,\ldots,X_n$是从正态总体$N(\mu,\sigma_0^2)$中抽取的简单随机样本

已知σ_0^2，检验

$$H_0: \mu=\mu_0,\quad H_1: \mu\neq\mu_0$$

原假设成立时，$$U=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

拒绝域为：$$|u|>u_{\frac{\alpha}{2}}$$

见例8.1.1“包装机工作正常与否的判断”

2) 双样本u检验法

$X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$来自正态总体$N(\mu_1, \sigma_1^2)$

$Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$来自正态总体$N(\mu_2, \sigma_2^2)$

已知σ_1^2与σ_2^2，检验假设

$H_0: \mu_1 = \mu_2$，（或$\mu_1 - \mu_2 = 0$）

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

原假设H_0成立时，

$$U=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}=\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$$

拒绝域为：

$$|u|>u_{\frac{\alpha}{2}}$$

***u* 检验法的要点**

1.构造服从标准正态分布的统计量U作为检验统计量；

2. 为进行标准化，必须已知总体的方差.

未知方差时,如何检验关于正态总体均值的有关假设？

2. *t* 检验法

1) 单样本 *t* 检验法

$X_1,\ldots,X_n$是来自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，μ,σ^2 未知，检验

$$H_0: \mu=\mu_0,\quad H_1:\quad \mu\neq\mu_0$$

原假设成立时，

$$T=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

拒绝域为：

$$|t|>t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

TIPS

铁水温度的测量

采用不同的显著性水平 α，常得到不同的结论. 即检验的结果取决于显著性水平 α 的选择.

2) 双样本 t 检验法

$X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$

$Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$ 来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$

未知 σ_1^2，σ_2^2，但有 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$，$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

原假设成立时，检验统计量

$$T=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}=\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$$

其中，$S_w^2=\dfrac{1}{n_1+n_2-2}[(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2]$

$$=\frac{1}{n_1+n_2-2}\left[\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\bar{X})^2+\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\bar{Y})^2\right]$$

拒绝域为： $|t|>t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$

特别 $n_1 = n_2 = n$ 时

$$T = \sqrt{n}\,\frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}} \sim t(2n-2)$$

TIPS

成年人红细胞数
与性别的关系

两种稻种的平均值差异

3) 配对试验 t 检验法

设总体$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$, X与Y相互独立，当成对抽样时($n_1=n_2$)，如何检验：

$$H_0:\mu_1=\mu_2,\quad H_1:\mu_1\neq\mu_2;$$

分析 记 $Z_i=X_i-Y_i,\quad i=1,2,\cdots,n;$

则有 $\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i=\overline{X}-\overline{Y},\ S_Z^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Z_i-\overline{Z})^2$

因 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$相互独立,且

$$Z_i\sim N(\mu_1-\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$$

根据抽样定理知，统计量

$$T=\frac{\bar{Z}-(\mu_1-\mu_2)}{S_Z/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

原检验问题等价于检验：

$$H_0:\mu_1-\mu_2=0\ ,\quad H_1:\mu_1-\mu_2\neq 0;$$

若H_0成立，则

$$T=\sqrt{n}\frac{\bar{Z}}{S_Z}\sim t(n-1)$$

两种稻种的平均值差异

二、方差σ^2的检验

1. χ^2 检验法

$X_1,\ldots,X_n$ 是来自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本, 检验

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2; \quad \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

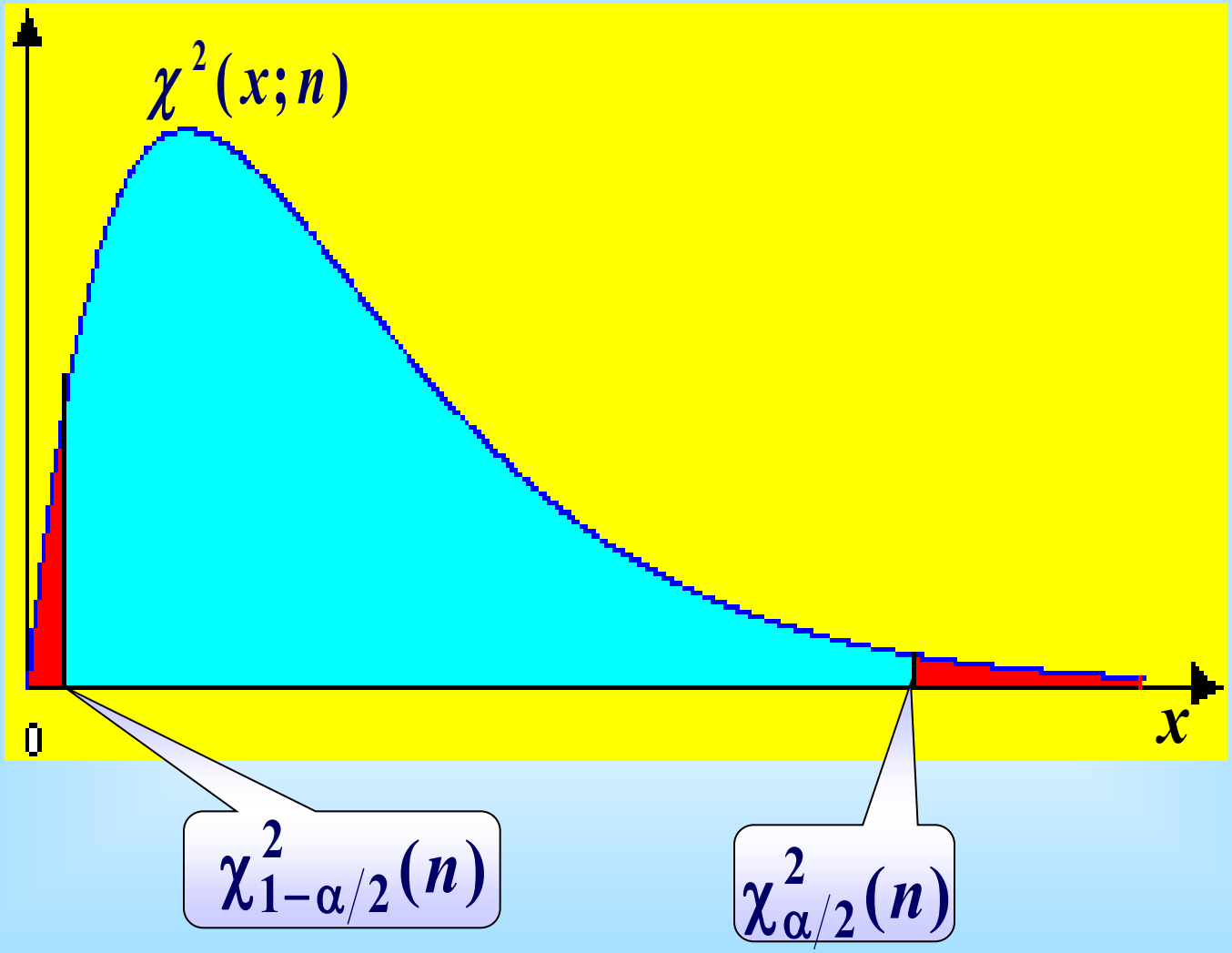
1)已知μ

原假设成立时,

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma_0}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

拒绝域为:

$$\chi^2 > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n) \quad \text{或} \quad \chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$$


$\chi^2(x;n)$
0
x
$\chi^2_{1-\alpha/2}(n)$
$\chi^2_{\alpha/2}(n)$

2) 未知μ

$X_1,\ldots,X_n$是从正态总体$N(\mu,\sigma^2)$中抽取的样本，检验

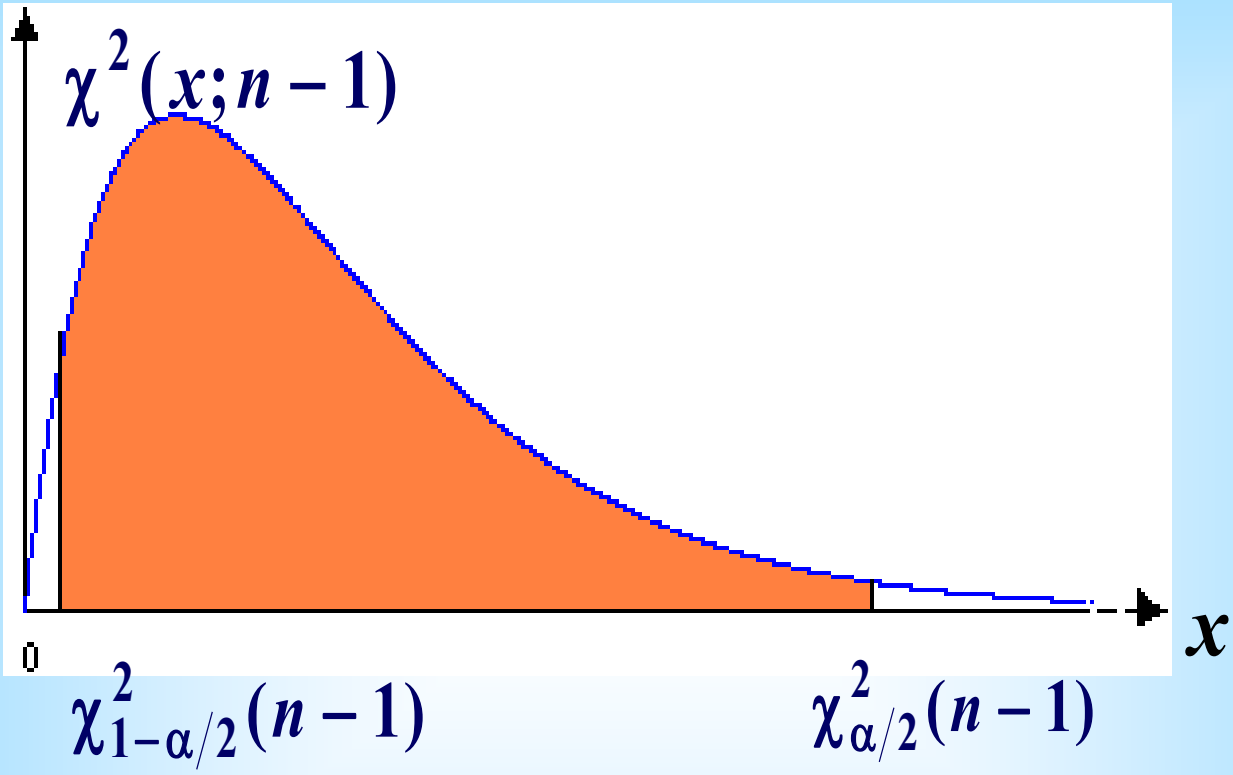
$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2;\quad H_1:\quad \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

原假设成立时，

$$\chi^2 = (n-1)\frac{S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

拒绝域为：

$$\chi^2 > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \quad 或 \quad \chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$



车床加工精度

2. F 检验法

$X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$

$Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$ 来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$

检验

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2; H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

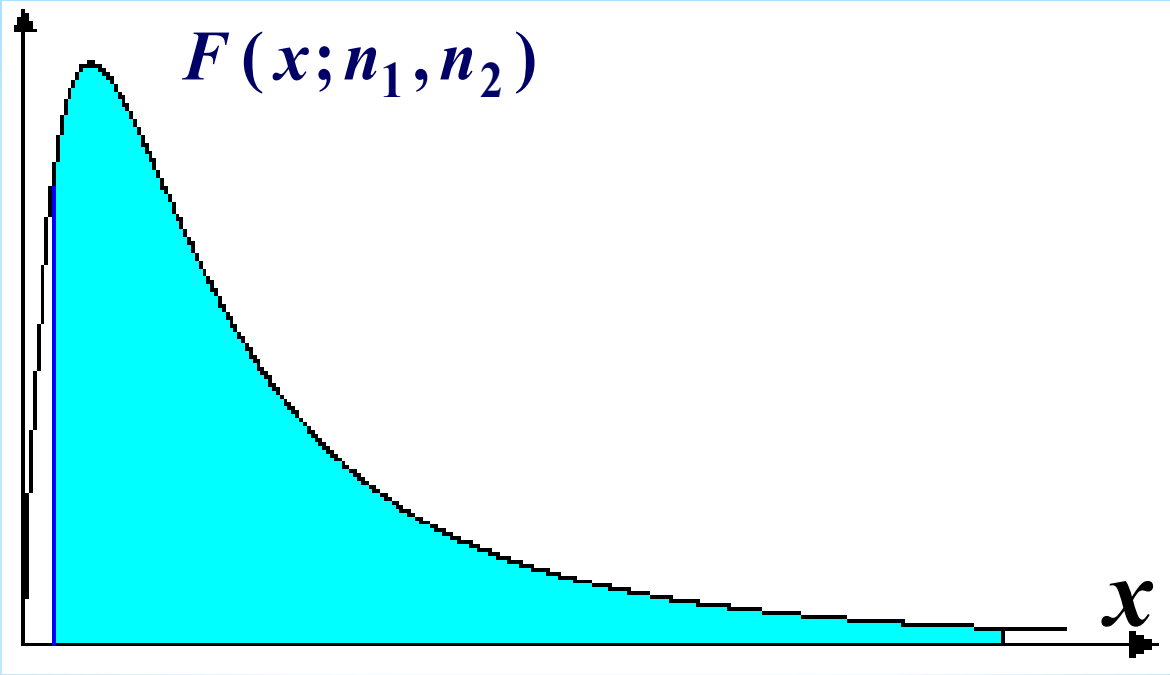
1) 已知 μ_1 和 μ_2

原假设成立时，

$$F=\frac{n_2\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2}{n_1\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2}\sim F(n_1,n_2)$$

拒绝域为：

$$f>F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)$$ 或 $$f<F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)$$

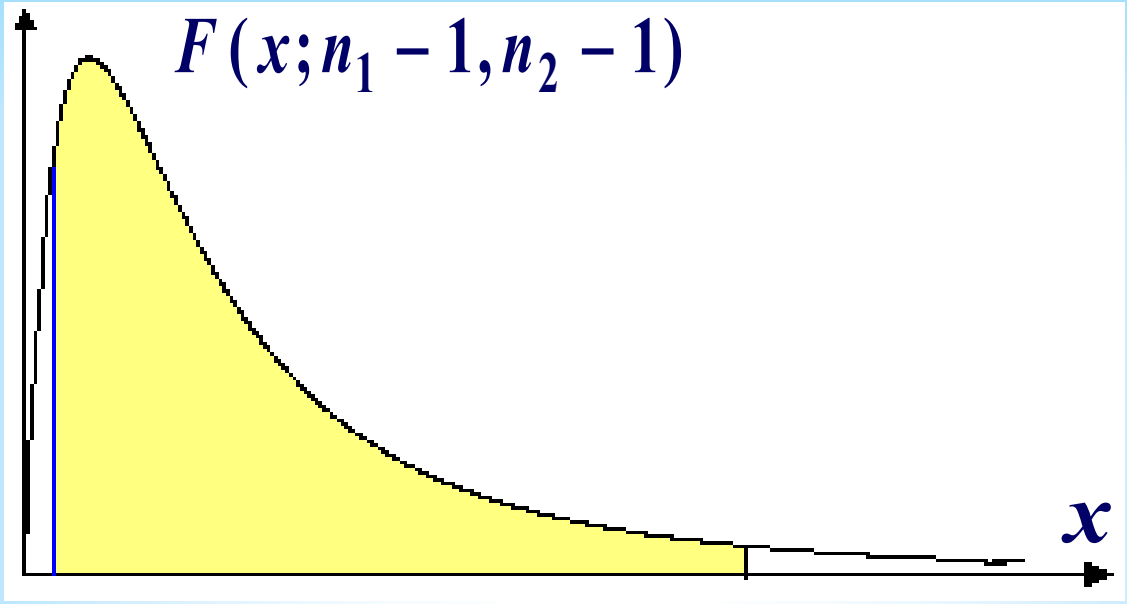


$F_{1-\alpha/2}(n_1,n_2)$ $F_{\alpha/2}(n_1,n_2)$

2) 未知μ_1和μ_2

原假设成立时，

$$F=\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}=\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$$



拒绝域为：

$$f > F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$$

或

$$f < F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$$

TIPS

成年人红细胞数与性别的关系(F 检验法)

思考练习题

例8.2.1 炼钢厂为测定混铁炉铁水温度，用测温枪(主要装置为一种热电偶)测温6次，记录如下(单位：^oC)：

1318	1315	1308	1316	1315	1312

若用更精确的方法测的铁水温度为1310^oC(可视为铁水真正温度)，问这种测温枪有无系统误差？

解 根据题意要求，需检验

$$H_0: \mu=1310, \quad H_1: \mu\neq 1310$$

由于σ^2未知，故采用 t 检验法.

H_0成立时，检验统计量

$$T=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

$$\because\quad \bar{x}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}x_i=1314,\quad s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{6}\left(x_i-\bar{x}\right)^2}=3.521,$$

$$\therefore\quad t=\frac{\bar{x}-\mu}{s/\sqrt{n-1}}=\frac{1314-1310}{3.521/\sqrt{6}}=2.783,$$

若取$\alpha=0.05$，查t分布表可得$t_{0.025}(5)=2.5706$，

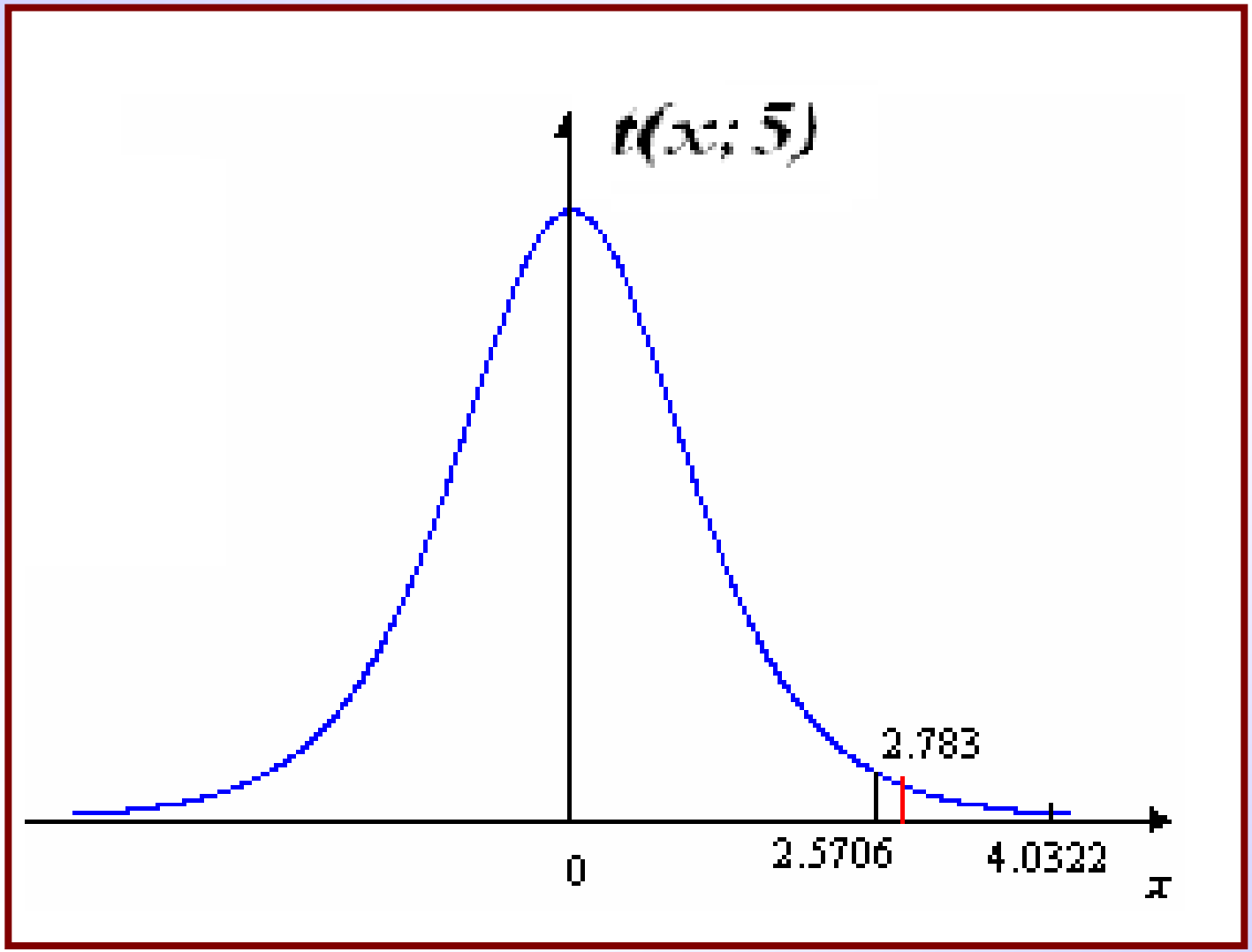
因为 $|t|=2.783>t_{0.025}(5)=2.5706$，

所以在显著性水平0.05下，拒绝H_0，即可认为该种测温枪有系统误差.

若取$\alpha=0.01$，查t分布表可得 $t_{0.005}(5)=4.0322$，

因为 $|t|=2.783<t_{0.005}(5)=4.0322$，

所以在显著性水平0.01下，接受H_0，即可认为该种测温枪没有系统误差.


f(x; 5)
2.783
0
2.5706
4.0322
x

例8.2.2 为研究正常成年男、女红细胞的平均数之差别,检查某地正常成年男子156名,正常成年女子74名,计算得男性红细胞平均数为465.13万/mm^3，样本标准差为54.976万/mm^3;女性红细胞平均数为422.16万/mm^3，样本标准差为49.536万/mm^3.

试检验该地正常成年人的红细胞平均数是否与性别有关(α=0.01).（假设方差相等）

解 设X表示正常成年男性的红细胞数，

Y表示正常成年女性的红细胞数，

假定$X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$，　$Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$

需作检验：$H_0:\mu_1=\mu_2$；$H_1:\mu_1\neq\mu_2$.

由于未知σ^2，故采用 t 检验法，取检验统计量

$$T=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$$

H_0成立，则 $T=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$

$\because$ $n_1=156,\quad \bar{x}=465.13万/mm^3,\quad s_1=54.976万/mm^3$

$n_2=74,\quad \bar{y}=422.16万/mm^3,\quad s_2=49.536万/mm^3$

$\therefore S_w=\sqrt{\dfrac{1}{n_1+n_2-2}[(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2]}=53.295,$

$$t=\frac{\bar{x}-\bar{y}}{s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}=\frac{465.13-422.16}{53.295\sqrt{\frac{1}{156}+\frac{1}{74}}}=5.712,$$

α=0.01时可得：$t_{\alpha/2}=t_{0.005}(228)=2.598$,

(查标准正态分布表 $u_{0.005}=2.58$)

有 $|t|=5.712>2.598$,

所以拒绝假设H_0，即认为正常成年男、女性红细胞数有显著差异.

#

例8.2.3 甲、乙两种稻种分别种在10块试验田中,每块田中甲、乙稻种各种一半.假设两种稻种产量X、Y服从正态分布,且方差相等.10块田中的产量如下表(单位:公斤),两种稻种的产量平均值是否有明显差异?(α=0.05).

甲	140	137	136	140	145	148	140	135	144	141
乙	135	118	115	140	128	131	130	115	121	125

解一 设$X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$, $Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$,

需作检验: $H_0:\mu_1=\mu_2$; $H_1:\mu_1\neq\mu_2$.

因 $n_1=n_2=10$, 当H_0成立时

$$T=\sqrt{n}\,\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{S_1^2+S_2^2}}=\frac{\sqrt{10}(\bar{X}-\bar{Y})}{\sqrt{S_1^2+S_2^2}}\sim t(2n-2)$$

由样本值表可计算得

$$\bar{x}=140.6,\qquad s_1^2=16.93,$$

$$\bar{y}=125.8,\qquad s_2^2=72.62,$$

$$t=\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\bar{y})}{\sqrt{s_1^2+s_2^2}}=\frac{\sqrt{10}\times(140.6-125.8)}{\sqrt{16.93+72.62}}=4.9457$$

查t分布表得：$t_{0.025}(18)=$ **2.1009**

有 $|t|=4.9457>2.1009$,

所以拒绝假设H_0，即显著性水平0.05下认为两种稻种的平均产量有明显差异.

解二 设$X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$, $Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$,

$H_0:\mu_1-\mu_2=0$, $H_1:\mu_1-\mu_2\neq 0$;

若H_0成立，则

$$T=\frac{\bar{Z}-(\mu_1-\mu_2)}{S_Z/\sqrt{n}}=\sqrt{n}\frac{\bar{Z}}{S_Z}\sim t(n-1),$$

其中$Z=X-Y$, $\bar{Z}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(X_i-Y_i)=\bar{X}-\bar{Y}$,

$$S_Z^2=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10}(Z_i-\bar{Z})^2,$$

由样本值表可计算得

$$\bar{x} = 140.6, \qquad \bar{y} = 125.8,$$

$$s_Z = \sqrt{\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10}(z_i - \bar{z})^2} = 7.0682$$

$$t = \sqrt{n}\,\frac{\bar{Z}}{S_Z} = \sqrt{10} \times \frac{140.6 - 125.8}{7.5785} = 6.18$$

查t分布表得

$$t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(9) = 2.262$$

有 $|t|=6.18>2.262$

所以拒绝假设H_0，即显著性水平0.05下认为两种稻种的平均产量有明显差异.

例8.2.4 一自动车床加工的零件长度$X\sim N(\mu,\sigma^2)$,原加工精度$\sigma_0=0.424$，经过一段时间后要检验此车床是否保持原加工精度，测得31个零件的长度数据如下：(取$\alpha=0.05$)

长度x_i：	10.1	10.3	10.6	11.2	11.5	11.8	12
频数y_i：	1	3	7	10	6	3	1

解 检验假设 H_0：$\sigma=\sigma_0=0.424$，H_1：$\sigma\neq\sigma_0$

若原假设H_0成立，则有

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

计算得 $$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{7} n_i x_i = 11.084,$$

$$(n-1)s^2 = \sum_{i=1}^{7} n_i x_i^2 - n\bar{x}^2$$

$$= 3816.42 - 3808.418 = 8.002,$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{8.002}{0.424^2} = 44.51,$$

查表得 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.975}(30)=16.8,$

$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.025}(30)=47.0,$

因

$$\chi^2_{0.975}(30)<\chi^2<\chi^2_{0.025}(30),$$

故不能拒绝原假设H_0，即可认为车床保持了原加工精度.

#

例8.2.5 为研究正常成年男、女红细胞的平均数之差别,检查某地正常成年男子156名,正常成年女子74名,计算得男性红细胞平均数为465.13万/mm^3，样本标准差为54.976万/mm^3;女性红细胞平均数为422.16万/mm^3，样本标准差为49.536万/mm^3.

试检验该地正常成年男子与女子的红细胞数标准差是否相等(α=0.1).

解 设X表示正常成年男性的红细胞数，

Y表示正常成年女性的红细胞数，

$$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\quad Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$$

需作检验：$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$；$H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$

由于μ_1和μ_2未知，采用 F 检验法，若H_0真则统计量

$$F=\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}=\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1),$$

$\because$ $n_1=156,\ s_1=54.976\text{万}/mm^3,\ n_2=74,\ s_2=49.536\text{万}/mm^3,$

$$\therefore f=\frac{s_1^2}{s_2^2}=\frac{54.976^2}{49.536^2}=1.232,$$

α=0.1 时可得 $F_{\alpha/2}=F_{0.05}(155,73)=0.726$

$$F_{1-\alpha/2}=1/F_{0.05}(73,155)=1/1.41$$

于是 $F_{0.95}(155,73)<f<F_{0.05}(155,73)$

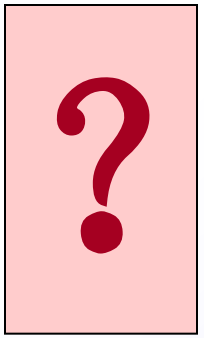
所以不能拒绝假设H_0 $(\sigma_1^2=\sigma_2^2)$，即可认为成年男女的红细胞数的标准差无显著的差异.

#

例8.2.6某灯泡厂在采用新工艺条件的前后，各取10个灯泡进行寿命试验. 测得新工艺前灯泡寿命的样本均值为2460，样本标准差为56小时；采用新工艺条件的后的样本均值为2550小时，样本标准差为48小时. 已知灯泡寿命服从正态分布，取显著性水平$\alpha=0.05$，问新工艺条件前后灯泡的平均寿命有无显著差异?

检验 H_0：$\mu_1=\mu_2$， H_1：$\mu_1\neq\mu_2$，

问题：$\sigma_1=\sigma_2$?



应检验 （1） H_0：$\sigma_1=\sigma_2$， H_1：$\sigma_1\neq\sigma_2$，

接受H_0的前提下，再检验

（2） H_0：$\mu_1=\mu_2$， H_1：$\mu_1\neq\mu_2$.

思考：对（2）进行检验，考虑可选用哪一个统计量作为检验统计量？

改问：能否认为灯泡的平均寿命在采用新工艺后有**明显**提高（取显著性水平$\alpha=0.01$）？

需检验 (1) H_0：$\mu_1 \geq \mu_2$，H_1：$\mu_1 < \mu_2$，

等价于 (1)' H_0'：$\mu_1 = \mu_2$，H_1'：$\mu_1 < \mu_2$

思考：为什么不检验

(2) H_0：$\mu_1 \leq \mu_2$，H_1：$\mu_1 > \mu_2$

因为(2)的(局部)接受域不能说明，新工艺**明显**提高了灯泡的平均寿命.

更多单边假设检验, 请见例8.2.1,例8.2.2,例8.2.6

#